第一部分

虚拟化

3

关于虚拟化的对话

教授：于是，我们来到了操作系统三个部分中的第一部分：**虚拟化**（*virtualization*）。

学生：可是什么是虚拟化呢，尊敬的教授？

教授：想象一下，我们有一个桃子。

学生：一个桃子？（难以置信）

教授：对，一个桃子。我们把它叫作**物理**（*physical*）桃子。可是有很多人都想吃这个桃子。我们希望给每个吃桃子的人都端上一个他们自己的桃子，让大家都高兴。我们把给他们的桃子叫作**虚拟**（*virtual*）桃子；我们设法用这一个物理桃子造出许多个虚拟桃子。重要的是：在这个假象里，每个吃桃子的人看上去都拥有一个物理桃子，但实际上并没有。

学生：所以大家在分着吃这个桃子，自己却根本不知道？

教授：对！正是如此。

学生：可是只有一个桃子啊。

教授：对。然后呢……？

学生：嗯，如果我在和别人分一个桃子，我想我会注意到的。

教授：啊，没错！说得好。不过吃桃子的人多了就是这样：他们大多数时候都在打盹或者忙别的，所以你可以把桃子拿走，给别人吃一会儿。这样我们就营造出了许多个虚拟桃子的假象，每人一个桃子！

学生：听起来像个糟糕的竞选口号。您说的是计算机，对吧，教授？

教授：啊，小蚱蜢，你想要一个更具体的例子。好主意！我们拿最基本的资源，也就是 *CPU* 来说。假设系统里有一个物理 *CPU*（虽然现在常常有两个、四个甚至更多）。虚拟化所做的，就是拿着这一个 *CPU*，让系统上运行的应用程序觉得有许多个虚拟 *CPU*（*virtual CPU*）。这样，虽然每个应用程序都以为自己有一个 *CPU* 可用，实际上却只有一个。于是操作系统营造出了一个美丽的假象：它把 *CPU* 虚拟化了。

学生：哇！听起来像魔法一样。再多讲讲！这是怎么做到的？

教授：到时候就知道了，年轻的学生，别急。看来你已经准备好开始了。

学生：准备好了！嗯，算是吧。我得承认，我有点担心您又要开始讲桃子了。

教授：别太担心；我其实都不喜欢桃子。好了，我们开始吧……